CHAPITRE 2

Énergie, puissance, rendement

Un tracteur de 110 kW brûle 26 L de gazole à l'heure pour tirer une faucheuse. Sur ces 26 L, six ou sept servent réellement à couper l'herbe ; tout le reste part en chaleur. Ce chapitre donne les outils pour établir ce constat chiffre à l'appui, et surtout pour savoir où *agir. C'est aussi le chapitre qui unifie tout le reste du programme : hydraulique, thermique, électricité et mécanique se comparent toutes en watts.*

1 Énergie et puissance

1.1 Deux grandeurs qu'il ne faut pas confondre

L'énergie est ce qu'un système possède ou échange ; la puissance est la *vitesse* à laquelle cet échange se fait. Un cric d'atelier et un vérin de relevage peuvent lever la même charge à la même hauteur — même énergie — mais l'un met une minute et l'autre deux secondes.

Puissance

La **puissance** est le quotient de l'énergie échangée par la durée de l'échange.

$$P = \frac{E}{t} \qquad \text{soit} \qquad E = P \times t$$

E en **joules** (J), t en **secondes** (s), P en **watts** (W). Un watt est un joule par seconde : $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}$.

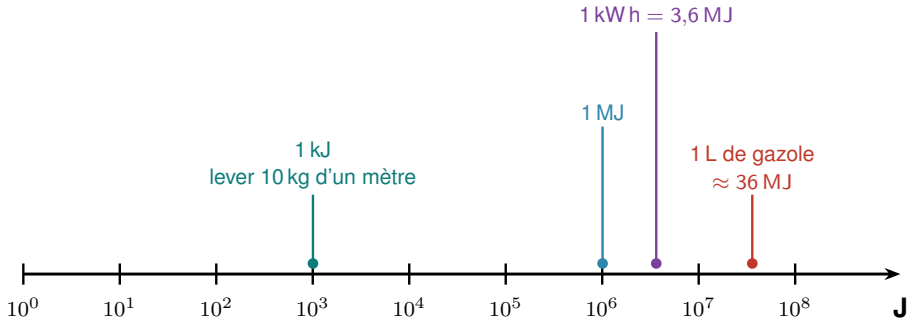
1.2 Les unités du terrain

Le joule est très petit à l'échelle d'un engin ; l'atelier emploie d'autres unités.

Les conversions à maîtriser

$1\,\mathrm{kW\,h} = 1000 \times 3600 = 3{,}6 \times 10^6\,\mathrm{J} = 3{,}6\,\mathrm{MJ}$

$1\,\mathrm{ch} = 736\,\mathrm{W}$ et $1\,\mathrm{L}$ de gazole $\approx 36\,\mathrm{MJ}$



1 kW h $= 1000 \times 3600 = 3{,}6 \times 10^6$ J. Le joule est l'unité légale ; le kilowattheure est celle des factures ; le litre de gazole est celle de l'exploitation. **Savoir passer de l'une à l'autre, c'est savoir chiffrer une consommation.**

▸ **Exercices d'application :** exercice 1

2 Calculer une puissance selon le domaine

Selon la nature de l'énergie qui circule, la puissance s'exprime différemment — mais toujours en watts. C'est précisément ce qui rend les comparaisons possibles.

Translation

$P = F \times v$

F en N, v en m/s

tirer une charrue, lever un outil

Rotation

$P = C \times \omega$ avec $\omega = \dfrac{2\pi N}{60}$

C en N m, ω en rad/s, N en tr/min

arbre moteur, prise de force

Hydraulique

$P = p \times Q_v$

p en Pa, Q_v en m³/s

pompe, vérin de relevage

Électrique

$P = U \times I$

U en V, I en A

alternateur, démarreur, moteur

Quatre domaines, quatre formules — et **une seule unité**, le watt. C'est ce qui permet de comparer l'entrée et la sortie d'un convertisseur alors qu'elles sont de natures différentes : le rendement d'une pompe compare des W électriques à des W hydrauliques.

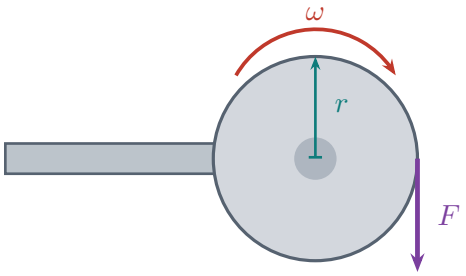
2.1 Le cas de la rotation

C'est le plus fréquent en agroéquipement, et celui où les erreurs d'unités sont les plus coûteuses.

Rotation

$P = C \times \omega$ avec $\omega = \dfrac{2\pi N}{60}$

C en N m, ω en rad/s, N en tours par minute. Le couple lui-même vaut $C = F \times r$.



$C = F \times r$	en N m
$\omega = \dfrac{2\pi N}{60}$	en rad/s
$P = C \times \omega$	en W

La prise de force normalisée tourne à 540 tr/min, soit $\omega = \dfrac{2\pi \times 540}{60} = 56{,}5\,\mathrm{rad/s}$. Un couple de 1200 N m y développe $P = 1200 \times 56{,}5 = 67{,}8$ kW, soit environ 92 ch. **Le facteur $2\pi/60$ est le passage obligé de tout calcul de rotation.**

L'erreur du facteur $2\pi/60$

Utiliser N en tours par minute à la place de ω dans $P = C\omega$ conduit à une erreur d'un facteur 9,55. Le passage par $\omega = 2\pi N/60$ n'est pas une formalité : c'est ce qui convertit des *tours* en *radians* et des *minutes* en *secondes*.

La prise de force

$N = 540\,\mathrm{tr/min}$ donne $\omega = \dfrac{2\pi \times 540}{60} = 56{,}5\,\mathrm{rad/s}$. Avec $C = 950$ N m : $P = 950 \times 56{,}5 = 53{,}7$ kW, soit 73 ch.

2.2 Hydraulique et électricité

Deux formules de plus

Hydraulique : $P = p \times Q_v$, avec p en Pa et Q_v en m³/s.

Électricité (courant continu) : $P = U \times I$, avec U en V et I en A.

Les conversions qui tuent

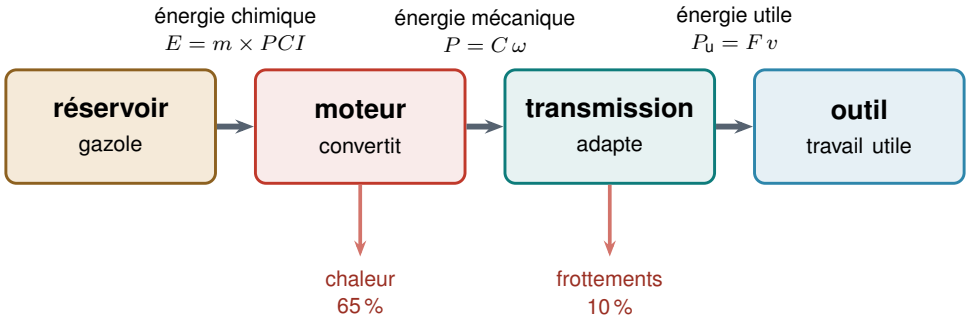
Un débit se donne presque toujours en L/min : diviser par 60 000 pour obtenir des m³/s. Une pression se lit en bar : multiplier par 10^5. Oublier l'une des deux fausse le résultat d'un facteur 60 000 ou 100 000.

▸ **Exercices d'application :** exercice 2 — Pour aller plus loin : exercice 5

3 La chaîne d'énergie et le rendement

3.1 Représenter la chaîne d'énergie

Toute machine transforme de l'énergie d'une forme dans une autre. La **chaîne d'énergie** représente ce parcours : d'où vient l'énergie, qui la convertit, ce qui en ressort — et où part ce qui se perd.



À chaque étage, une partie seulement de l'énergie poursuit sa route : le reste part en chaleur. **Représenter la chaîne d'énergie, c'est répondre à trois questions** — d'où vient l'énergie, qui la convertit, où passe ce qui se perd.

Construire une chaîne d'énergie

1. Identifier la **source** (réservoir, batterie, réseau) et la nature de l'énergie qu'elle fournit.
2. Placer les **convertisseurs** dans l'ordre, en nommant chacun.
3. Nommer la nature de l'énergie *entre* chaque bloc — c'est là que se juge la compréhension.
4. Faire figurer les **pertes** par une flèche descendante sous chaque bloc, en précisant leur forme (presque toujours : chaleur).

3.2 Le rendement

Rendement

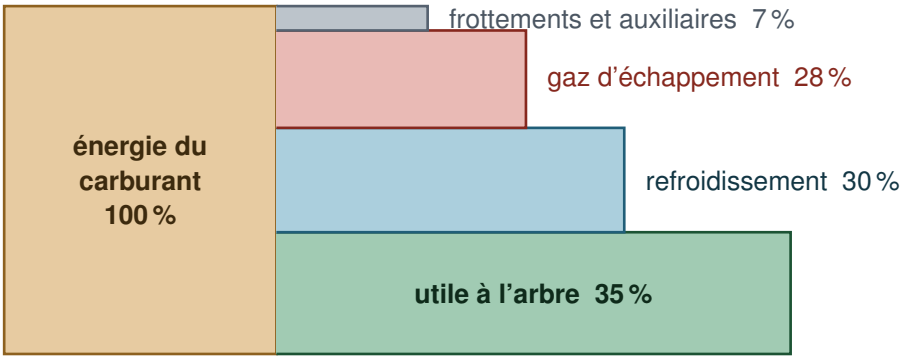
Le **rendement** d'un convertisseur est le quotient de la puissance utile par la puissance absorbée.

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{absorbée}}}$$

Sans unité, toujours compris entre 0 et 1, souvent exprimé en pourcentage. Un rendement supérieur à 1 signale une erreur de calcul ou une confusion entre entrée et sortie — jamais une découverte.

Ce qui manque n'est pas perdu

La puissance perdue vaut $P_{\text{perdue}} = P_{\text{absorbée}} - P_{\text{utile}}$. Elle n'a pas disparu : elle est dissipée sous forme de chaleur, par effet Joule, frottements ou échappement. **L'énergie se conserve toujours ; c'est sa qualité qui se dégrade.**

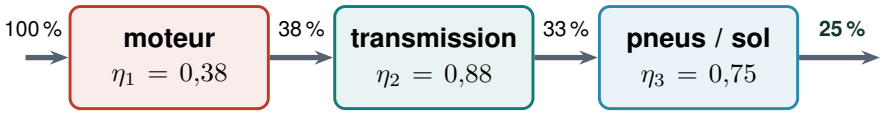


La largeur de chaque flux est proportionnelle à l'énergie qu'il transporte : le diagramme **se lit sans calcul**. Deux tiers de l'énergie du gazole partent en chaleur — c'est la réalité de tout moteur thermique, et non un défaut de réglage.

3.3 Les rendements en cascade

Rendements en série

Quand plusieurs convertisseurs se suivent, les rendements se multiplient : $\eta_{\text{global}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3 \times \ldots$



$$\eta_{\text{global}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3 = 0{,}38 \times 0{,}88 \times 0{,}75 = 0{,}25$$

Les rendements en série se **multiplient**, ils ne s'additionnent ni ne se moyennent. Conséquence : trois étages honnêtes donnent un ensemble médiocre, et le maillon le plus faible pèse sur tout le reste. Sur 100 L de gazole, 25 L seulement servent à tirer l'outil.

Au CCF — La question qui suit presque toujours un calcul de cascade est : « sur quel étage faut-il agir ? ». La réponse n'est pas « sur le moins bon » par réflexe, mais s'établit par le calcul : on refait le produit en faisant varier chaque facteur et on compare les gains. Un étage à 0,75 qu'on peut porter à 0,85 rapporte davantage qu'un étage à 0,38 qu'on ne peut porter qu'à 0,42 — et souvent pour bien moins cher.

▸ **Exercices d'application :** exercice 3 — Pour aller plus loin : exercices 4 et 6

4 Efficacité énergétique et consommation spécifique

4.1 Comparer des machines entre elles

Le rendement d'un moteur thermique varie avec la charge : le comparer à un autre exige de préciser les conditions. Les motoristes utilisent donc un indicateur plus robuste.

Consommation spécifique

La **consommation spécifique** est la masse de carburant consommée par unité d'énergie mécanique produite. Elle s'exprime en g h/kW.

Un moteur de tracteur

Consommation 12,0 L/h, puissance utile 42 kW. Masse de gazole : $12{,}0 \times 0{,}84 = 10{,}08\,\mathrm{kg/h}$. Consommation spécifique : $10{,}08/42 = 0{,}240\,\mathrm{kg\,h/kW} = 240\,\mathrm{g\,h/kW}$. Un diesel moderne se situe entre 200 et 260 : ce moteur est dans la norme.

Ne pas juger sur la consommation horaire

Un moteur qui consomme 8 L/h n'est pas plus économe qu'un moteur à 26 L/h : il travaille peut-être à 20 % de charge. Seule la consommation *spécifique* rapporte la dépense au travail réellement fourni.

4.2 Mesurer un rendement

Mesurer un rendement, c'est mesurer *deux* puissances de natures différentes, au même instant et dans le même état de charge.

Déterminer un rendement au banc

1. Établir la charge et attendre la **stabilisation** — thermique et mécanique.
2. Relever **simultanément** les grandeurs d'entrée et de sortie.
3. Calculer les deux puissances, en veillant aux conversions (ω, débit, pression).
4. Calculer η, puis composer les incertitudes relatives (chapitre 1).
5. Comparer à la valeur constructeur en construisant l'intervalle.

À l'oral de contrôle — Sur un rendement, l'incertitude vient de *quatre* mesures et se compose en quadrature : $\dfrac{u(\eta)}{\eta} = \sqrt{\left(\dfrac{u(C)}{C}\right)^2 + \left(\dfrac{u(\omega)}{\omega}\right)^2 + \left(\dfrac{u(U)}{U}\right)^2 + \left(\dfrac{u(I)}{I}\right)^2}$. Dans la pratique, c'est presque toujours le **couplemètre** qui domine — savoir le dire et en tirer la conséquence sur l'amélioration du protocole vaut autant que le calcul lui-même.

▸ **Exercices d'application :** exercice 7 — Pour aller plus loin : exercice 8

L'essentiel à retenir

1. $E = P \times t$: joules, watts, secondes. 1 kW h $=$ 3,6 MJ ; 1 ch $=$ 736 W ; 1 L de gazole $\approx$ 36 MJ.
2. Quatre expressions, une seule unité : $P = Fv$ (translation), $P = C\omega$ (rotation), $P = p\,Q_v$ (hydraulique), $P = UI$ (électrique).
3. $\omega = \dfrac{2\pi N}{60}$: le passage obligé de tout calcul de rotation.
4. $\eta = \dfrac{P_\mathrm{u}}{P_\mathrm{a}}$, sans unité, toujours inférieur à 1. Ce qui manque part en chaleur.
5. Les rendements en série se **multiplient**. Le facteur le plus bas offre la plus grande marge de progression.
6. La consommation spécifique (g h/kW) est le vrai indicateur de performance d'un moteur, indépendant de la charge.